2022 #2

Ch3 미분 · 유형: 접평면·선형근사

$f(x,y)=x^3+3y$: (a) $(2,4)$에서 **tangent plane**, (b) **linear approximation**로 $f(2.01,\,4.03)$ 추정하라.

Step 1 $f(2,4)=8+12=20$, $f_x=3x^2=12$, $f_y=3$.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 a. 접평면: $z=20+12(x-2)+3(y-4)$, 즉 $z=12x+3y-16$ (그래프의 접평면 = **linearization**의 그래프).

Step 3 b. $L(x,y)=12x+3y-16$을 써서
$f(2.01,4.03)\approx 20+12(0.01)+3(0.03)=\boxed{20.21}$.